$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}}_{b}$$

Primeira linha:

$|a_{11}| = |10| = 10, \quad |a_{12}| + |a_{13}| = |-1| + |2| = 3$

Como $10 > 3$, a primeira linha satisfaz a condição

Segunda linha

$|a_{22}| = |11| = 11, \quad |a_{21}| + |a_{23}| = |-1| + |-1| = 2$

Como $11 > 2$, a segunda linha satisfaz a condição

Terceira linha

$|a_{33}| = |10| = 10, |a_{31}| + |a_{32}| = |2| + |-1| = 3$

Como $10 > 3$, a terceira linha satisfaz a condição

Portanto a matriz é estritamente diagonalmente dominada por linhas. Essa propriedade é relevante porque é uma condição suficiente para garantir a convergência do método nesse sistema.

$10x - y + 2z = 6 \Rightarrow 10x = 6 + y - 2z \Rightarrow \boxed{x = \frac{6 + y - 2z}{10}}$

$-x + 11y - z = 22 \Rightarrow 11y = 22 + x + z \Rightarrow \boxed{y = \frac{22 + x + z}{11}}$

$2x - y + 10z = -10 \Rightarrow 10z = -10 - 2x + y \Rightarrow \boxed{z = \frac{-10 - 2x + y}{10}}$

$$\boxed{x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}}$$

$$\boxed{y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}}$$

$$\boxed{z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}}$$

Em cada iteração, primeiro calculo $x^{(k)}$. Depois usa-se $x^{(k)}$ para calcular $y^{(k)}$. Por último usa-se $x^{(k)}$ e $y^{(k)}$ para calcular $z^{(k)}$.

Scanned with CamScanner

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} x^0 \\ y^{(0)} \\ z^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Primeira iteração

$$x^{(1)} = \frac{6 + y^{(0)} - 2z^{(0)}}{10} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$y^{(1)} = \frac{22 + x^{(1)} + z^{(0)}}{11} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = \frac{22,6}{11} \approx 2,054$$

$$z^{(1)} = \frac{-10 - 2x^{(1)} + y^{(1)}}{10} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,054}{10} = \frac{-9,1454}{10} \approx -0,9145$$

Segunda iteração

$$x^{(2)} = \frac{6 + y^{(1)} - 2z^{(1)}}{10} = \frac{6 + 2,054 - 2(-0,9145)}{10} = \frac{9,8836}{10} \approx 0,988$$

$$y^{(2)} = \frac{22 + x^{(2)} + z^{(1)}}{11} = \frac{22 + 0,988 - 0,9145}{11} = \frac{22,074}{11} \approx 2,007$$

$$z^{(2)} = \frac{-10 - 2x^{(2)} + y^{(2)}}{10} = \frac{-10 - 2(0,988) + 2,007}{10} = \frac{-9,97}{10} \approx -0,997$$

Terceira iteração

$$x^{(3)} = \frac{6 + y^{(2)} - 2z^{(2)}}{10} = \frac{6 + 2,007 - 2(-0,997)}{10} = \frac{10,0007}{10} \approx 1,000071$$

$$y^{(3)} = \frac{22 + x^{(3)} + z^{(2)}}{11} = \frac{2\,2 + 1,000071 - 0,997}{11} = \frac{22,003}{11} \approx 2,0003$$

$$z^{(3)} = \frac{-10 - 2x^{(3)} + y^{(3)}}{10} = \frac{-10 - 2(1,000071) + 2,0003}{10} = \frac{-9,999}{10} \approx -0,999$$

Scanned with CamScanner